

Práctica 10:

Ipsec. SKEME protocol.

Guevara Badillo Areli Alejandra
7CM1

Martes, 09 de junio, 2026

Código:

```
import os
from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import dh
from cryptography.hazmat.primitives import hashes
from cryptography.hazmat.primitives.kdf.hkdf import HKDF
from cryptography.hazmat.primitives.ciphers import Cipher, algorithms, modes

# Generar parámetros Diffie-Hellman (P y G) compartidos
parameters = dh.generate_parameters(generator=2, key_size=512)
print("Parámetros Diffie-Hellman generados:")
print(f"P: {parameters.parameter_numbers().p}")
print(f"G: {parameters.parameter_numbers().g}")

# Generar clave privada y pública
print("\n\nGenerando par claves:")

# Cliente
private_key_client = parameters.generate_private_key()
public_key_client = private_key_client.public_key()
print(f"Cliente - Clave privada: {private_key_client.private_numbers().x}")
print(f"Cliente - Clave pública: {public_key_client.public_numbers().y}")

# Servidor
private_key_server = parameters.generate_private_key()
public_key_server = private_key_server.public_key()
print(f"\nServidor - Clave privada: {private_key_server.private_numbers().x}")
print(f"Servidor - Clave pública: {public_key_server.public_numbers().y}")

# Intercambio de claves (ECDH)
print("\n\nIntercambiando claves públicas...")

# Calcula el secreto compartido
print("\n\nCalculando secreto compartido:")

# Cliente con la llave del servidor
shared_key_client = private_key_client.exchange(public_key_server)

# Servidor con la llave del cliente
```

```

shared_key_server = private_key_server.exchange(public_key_client)

# Verifican secretos compartidos
print(f"Cliente - Secreto compartido: {shared_key_client.hex()}")
print(f"Servidor - Secreto compartido: {shared_key_server.hex()}")
assert shared_key_client == shared_key_server

# Derivacion de clave
derived_key = HKDF(
    algorithm=hashes.SHA256(),
    length=16,
    salt=None,
    info=b'cifrado AES',
).derive(shared_key_client)

print(f"\n\nLlave secreta derivada para cifrado: {derived_key.hex()}")

m = b"Fuera feas, fuera feas, para ustedes no hay lugar"

# Cifrado AESGCM-128 con la clave derivada
cipher = Cipher(algorithms.AES(derived_key), modes.GCM(os.urandom(12)))
encryptor = cipher.encryptor()
ciphertext = encryptor.update(m) + encryptor.finalize()
print(f"Mensaje cifrado: {ciphertext.hex()}")

```

Ejecución:

```

iptography/Practicas/Practica 10/src/p10.py"
Parametros Diffie-Hellman generados:
P: 1005771722905679608783669416825442677807933468867202619460742954240157626899021598946768050673028723696164412475958809925476339546982421505512395699
1382847
G: 2

Generando par claves:
Cliente - Clave privada: 212602995379749407336424308123162095242321021221868595288178996432429581770931630705323979980992787886751499846332013655289433
6837073389603545090312143179
Cliente - Clave pública: 746899097047195547874449566445072504417334917135202968321928237257922925699358609081502611508565913249320619411063768952642168
5090151359975744682354625811

Servidor - Clave privada: 19182809519761977269948841584392678045131216917220640828514425366696073782708672069525956601629492025379848480785179051894407
97468425626539627111590367853
Servidor - Clave pública: 77634289654840099470967986451178642477983510664669919678039789408689245522525592346857537251472986635637466611835739757866399
76417974265487113593863153474

Intercambiando claves públicas...

Calculando secreto compartido:
Cliente - Secreto compartido: 8402b1df2655dbc1987479bd9492be7685df3827caab81baa4e13e2b6d64ef1a35cdb89517c1836f286ff790a236561219d086320f4f1e7d71cdd1cb6
83e6803
Servidor - Secreto compartido: 8402b1df2655dbc1987479bd9492be7685df3827caab81baa4e13e2b6d64ef1a35cdb89517c1836f286ff790a236561219d086320f4f1e7d71cdd1cb6
83e6803

Llave secreta derivada para cifrado: add0b3563129a310cbd4a344aeaac2e
Mensaje cifrado: d6ee9fd71751d1038ffba3fd05a13079869515dbfba3a55177e26ced236cb8f48974f48d7a8d30e528074195a3a9f8688b

```